Серия 14. Монеты и прямые

1. В окружность радиуса r вписан пятиугольник $ABCDE$. Известно, что $AB = CD = DE > r$. Докажите, что точки пересечения медиан треугольников ABD, BCD и ADE являются вершинами тупоугольного треугольника.

2. Биссектриса тупого угла B параллелограмма $ABCD$ пересекает его сторону AD в точке P, а продолжение стороны CD в точке Q. Лучи AD и CD пересекают окружность ω, описанную около треугольника ABC, в точках A_1 и C_1 соответственно. Окружности, описанные около треугольников PQA_1 и PQC_1 вторично пересекают окружность ω в точках A_2 и C_2 соответственно. Докажите, что прямые AC, A_2C_2 и касательная в точке B к окружности ω пересекаются в одной точке.

3. Пусть $P(x)$, $Q(x)$ и $R(x, y)$ — ненулевые многочлены с целыми коэффициентами. Различные положительные числа a и b таковы, что $P(a) = Q(b) = 0$, причём все натуральные степени чисел a и b иррациональны. Может ли оказаться, что $R(a^a, b^b) = 0$?

4. Найдите все простые p, при которых число $\frac{3^{p-1}-1}{p}$ — точный квадрат.

5. На плоскости проведено $n \geq 3$ прямых общего положения; каждая прямая окрашена либо в красный, либо в синий цвет, оба цвета встречаются. Эти прямые разбили плоскость на части. Докажите, что найдётся треугольник разбиения, стороны которого окрашены в оба цвета.

6. Пусть $n \geq 5$ — натуральное число. Дано 2^n монет неизвестных положительных весов. За ход можно узнать вес произвольного набора монет; разрешается сделать $100n$ ходов. Требуется разбить все монеты на 4 кучи так, чтобы для любых двух куч A и B из A можно было бы выкинуть монету так, чтобы она стала не тяжелее, чем B. Можно ли этого гарантированно добиться?

7. Ориентированный граф содержит больше, чем k вершин. Из любых $k + 1$ вершин можно выбрать две, соединенные ребром. Докажите, что можно выбрать k вершин, от которых можно добраться до любой из остальных, проходя не более чем по двум ребрам.

Серия 14. Монеты и прямые

1. В окружность радиуса r вписан пятиугольник $ABCDE$. Известно, что $AB = CD = DE > r$. Докажите, что точки пересечения медиан треугольников ABD, BCD и ADE являются вершинами тупоугольного треугольника.

2. Биссектриса тупого угла B параллелограмма $ABCD$ пересекает его сторону AD в точке P, а продолжение стороны CD в точке Q. Лучи AD и CD пересекают окружность ω, описанную около треугольника ABC, в точках A_1 и C_1 соответственно. Окружности, описанные около треугольников PQA_1 и PQC_1 вторично пересекают окружность ω в точках A_2 и C_2 соответственно. Докажите, что прямые AC, A_2C_2 и касательная в точке B к окружности ω пересекаются в одной точке.

3. Пусть $P(x)$, $Q(x)$ и $R(x, y)$ — ненулевые многочлены с целыми коэффициентами. Различные положительные числа a и b таковы, что $P(a) = Q(b) = 0$, причём все натуральные степени чисел a и b иррациональны. Может ли оказаться, что $R(a^a, b^b) = 0$?

4. Найдите все простые p, при которых число $\frac{3^{p-1}-1}{p}$ — точный квадрат.

5. На плоскости проведено $n \geq 3$ прямых общего положения; каждая прямая окрашена либо в красный, либо в синий цвет, оба цвета встречаются. Эти прямые разбили плоскость на части. Докажите, что найдётся треугольник разбиения, стороны которого окрашены в оба цвета.

6. Пусть $n \geq 5$ — натуральное число. Дано 2^n монет неизвестных положительных весов. За ход можно узнать вес произвольного набора монет; разрешается сделать $100n$ ходов. Требуется разбить все монеты на 4 кучи так, чтобы для любых двух куч A и B из A можно было бы выкинуть монету так, чтобы она стала не тяжелее, чем B. Можно ли этого гарантированно добиться?

7. Ориентированный граф содержит больше, чем k вершин. Из любых $k + 1$ вершин можно выбрать две, соединенные ребром. Докажите, что можно выбрать k вершин, от которых можно добраться до любой из остальных, проходя не более чем по двум ребрам.